

PROGRAMME RÉSILIENCE V11

Aviation Méthane — Synthèse comparative

Kérosène + SAF vs GNL fossile → Bio-GNL

Long-courrier · Moyen-courrier · Retrofit · Avion neuf

Version 3 — Juillet 2026 — Programme Résilience V11

Corrections V3 : Δ systématiques · "configuration de référence" · contrails reformulés · bilan négatif sans -142% · page hypothèses TCO · rendement global mis en avant

0. Convention de lecture — statut des données

Principe fondamental de ce document : distinguer ce qui est établi, ce qui est un objectif de conception, et ce qui est une estimation à confirmer. Cette distinction est la garantie de crédibilité face à des interlocuteurs industriels.

Statut	Signification
Sans Δ	Propriété physique établie (NIST, données constructeurs vérifiables, lois thermodynamiques) ou précédent industriel documenté
Δ Objectif	Objectif de conception basé sur calcul thermodynamique ou estimation d'ingénierie. Confirmation requise sur démonstrateur moteur ou calcul structurel complet.
Δ Estimation	Estimation de dimensionnement. Confirmation requise par calcul structurel complet intégrant toutes les contraintes (flexion, torsion, crashworthiness, certification feu, volets, systèmes).

Message central V3 : "Voici une architecture techniquement cohérente, dimensionnée avec des technologies existantes ou extrapolables, qui mérite immédiatement une étude de faisabilité industrielle et un démonstrateur." C'est plus fort que de prétendre que tout est déjà prouvé.

Doctrines Δ — À lire avant tout autre paragraphe

Les valeurs marquées Δ ne signifient pas que le concept correspondant est spéculatif. Elles identifient les performances ou dimensions qui doivent être déterminées et optimisées par les études d'ingénierie. Les architectures proposées s'appuient sur des phénomènes physiques établis, des technologies existantes ou des réalisations comparables. L'objectif des études est de dimensionner, optimiser et qualifier leur intégration dans la configuration Résilience — et non de vérifier a priori si les principes physiques qui les sous-tendent sont réalisables.

En pratique, Δ peut signifier selon le cas : dimensionnement à préciser · optimisation à conduire · qualification à réaliser · certification à obtenir · industrialisation à planifier. Il ne signifie jamais « le principe physique est en doute ».

1. Positionnement — le défi climatique de l'aviation

L'aviation représente ~2,5 % des émissions mondiales de CO₂, mais ~3,5–4,7 % du forçage radiatif total en intégrant contrails + NO_x + PM haute altitude (Lee et al. 2021, IPCC AR6). Les contrails représentent ~40 % du forçage total — plus que le CO₂ seul.

Le paradoxe du verrouillage : les avions commandés aujourd'hui seront en service jusqu'en 2050–2055. La quasi-totalité de la flotte actuelle (~25 000 appareils) volera encore en 2040 au kérosène si aucune solution de retrofit n'est lancée maintenant. La question centrale n'est pas "quel avion neuf construire" — c'est "comment décarboner la flotte existante avant 2040".

La réponse Résilience : les nouvelles ailes composites ovoïdes GNL permettent un retrofit de la flotte existante sans modification majeure du fuselage — configuration de référence retenue pour l'étude de faisabilité Δ. La transition GNL fossile → bio-GNL est progressive sur le même avion, le même réseau. La flotte actuelle n'est pas condamnée.

2. Bilan environnemental comparé — vol Paris–New York

Critère / vol Paris–NY	Kérosène pur	Kéro + 46% SAF	GNL fossile	Bio-GNL 50%+biochar
CO ₂ (t/vol)	995 t	~625 t –37 %	625 t –37 %	~200 t –80 %
NO _x (kg/vol)	1 200 kg	1 200 kg (inchangé)	720 kg –40 %	720 kg –40 %
Particules fines (kg/vol)	180 kg	135–153 kg –15/25 %	54 kg –70 %	54 kg –70 %
Traînées de condensation (contrails)	Forçage élevé	Très légèrement réduit	Susceptible –50–90 % Δ	Susceptible –50–90 % Δ
Coût carburant vol	~280 000 €	~500 000 € +79 %	~238 000 € –15 %	~210 000 € –25 %
Forçage radiatif total 20 ans (IPCC AR6)	100 % référence	~75 % (CO ₂ seul réduit)	~35 % Δ	~15 % Δ

Contrails — formulation V3 corrigée : le méthane est susceptible de réduire fortement les émissions de particules et les propriétés favorisant la formation des traînées de condensation, sous réserve des conditions de combustion, de vol, d'altitude et de composition du carburant. La réduction est structurelle (méthane sans soufre ni aromatiques → moins de noyaux de condensation) mais dépend des conditions atmosphériques. Les –50–90 % sont un ordre de grandeur de la littérature (Lee et al. 2021) — non une garantie par vol.

Le SAF ne réduit pas les contrails de façon comparable car la chimie du carburant reste celle d'une longue chaîne carbonée produisant des suies — noyaux de condensation persistants. C'est le différenciateur climatique fondamental entre SAF et méthane.

3. Disponibilité et contraintes — SAF vs GNL/bio-GNL

Paramètre	SAF 46 % dans kérosène	GNL fossile → bio-GNL
Production mondiale 2025	1,9 Mt/an = 0,6 % du kérosène mondial	GNL maritime : 400 Mt/an — infrastructure existante
Production nécessaire pour 46 % flotte	~138 Mt/an = ×73 actuel — impossible 2040	Adaptation progressive — filière Résilience déployable 2028–2032
Coût vs kérosène	+79 % (×1,8 prix moyen pondéré)	GNL fossile : –15 % / Bio-GNL : –25 à –65 %
Traite NOx + PM + contrails	NON — chimie kérosène inchangée	OUI — structurel, lié à la chimie CH ₄ (méthane sans soufre ni aromatiques)
DG IATA Willie Walsh, jan. 2026	"Objectifs SAF 2035 hors d'atteinte"	GNL fossile existant — bio-GNL filière industrialisable 2028+

Chiffres clés IATA 2025 : production mondiale SAF = 0,6 % du kérosène consommé. Pour 46 % SAF flotte mondiale : ×73 la production actuelle — impossible à horizon 2040. Willie Walsh, DG IATA (jan. 2026) : "objectifs SAF 2035 hors d'atteinte."

4. Hypothèses économiques du TCO — Page dédiée

Principe V3 : le TCO est l'argument le plus puissant et le plus attaquant. La page d'hypothèses ci-dessous permet à tout lecteur de refaire le calcul et d'en tester la sensibilité. Le résultat est robuste dans la plupart des scénarios — mais certaines hypothèses (prix bio-GNL Δ, gain maintenance Δ) doivent être confirmées avant diffusion à des industriels.

Hypothèse économique	Valeur retenue	Base / Source / Sensibilité
Prix kérosène Jet-A1	0,80 €/kg (700 €/t)	Moyenne marché 2023–2025. Sensibilité ±20 % : impact ±83 M€/20 ans/avion
Prix SAF (blend 40 %)	1,88 €/kg (pondéré)	60 % kérosène 0,80 + 40 % SAF 3,50 €/kg. SAF HEFA prix marché 2024–2025. Sensibilité SAF ±1 €/kg : impact ±83 M€
Prix GNL fossile	0,68 €/kg	Prix terminal GNL Europe 2024–2025. Sensibilité ±15 % : impact ±47 M€
Prix bio-GNL (scénario coopératif Résilience)	0,60–0,85 €/kg Δ	Objectif filière Résilience V11 — non encore démontré à l'échelle industrielle. Sensibilité ±0,20 €/kg : impact ±44 M€
Heures de vol annuelles	4 000 h/an	Utilisation long-courrier standard (ratio IATA 2023)
Consommation annuelle kérosène	26 000 t/an	A330-200 à 6,5 t/h × 4 000 h
Consommation GNL estimée Δ	~22 000 t/an	–15 % masse (PCI supérieur, établi). Gain rendement supplémentaire Δ non comptabilisé ici pour rester conservateur
Prix carbone EU ETS	Trajectoire 65 € (2026) → 150 € (2032) → 220 € (2040)	Projection Commission Européenne. Très haute sensibilité : ±50 €/t CO ₂ = ±46 M€/20 ans/avion
Durée d'exploitation retenue	20 ans	Durée de vie résiduelle flotte actuelle A330. Taux d'actualisation : 0 % (valeurs nominales non actualisées)
Coût maintenance kérosène	13 M€/an	Estimation industrie — révisions moteurs + systèmes. Sensibilité ±15 % : impact ±39 M€
Coût maintenance GNL retrofit Δ	~9 M€/an	Hypothèse –31 % (moins de suies, TBO allongé). À confirmer sur flotte en service.
Investissement retrofit moteurs	~20 M€/avion	Injecteurs + FADEC + réservoirs GNL + distribution. Estimation V7/V8.
Investissement ailes ovoïdes Δ	~10–20 M€/avion supplémentaires	Estimation — à préciser par étude de faisabilité Phase 0. Mutualisé sur 200+ avions : développement STC ~260–420 M€ total
Valeur résiduelle à 20 ans	Non comptabilisée	Avion GNL potentiellement plus valorisable en 2046 (réglementation carbone) — non intégré dans TCO pour rester conservateur
RÉSULTAT TCO — kérosène pur	~906 M€ / 20 ans	Basé sur hypothèses ci-dessus — reproductible
RÉSULTAT TCO — kéro + 40 % SAF	~1 361 M€ / 20 ans	Idem + surcoût SAF
RÉSULTAT TCO — bio-GNL retrofit Δ	~566–616 M€ / 20 ans	Intègre prix bio-GNL Δ et gain maintenance Δ — deux hypothèses à confirmer. Fourchette haute si bio-GNL 0,85 €/kg

Δ Deux hypothèses conditionnent fortement le résultat TCO : (1) prix bio-GNL 0,60–0,85 €/kg Δ — objectif filière Résilience non encore démontré à l'échelle industrielle ; (2) gain maintenance –31 % Δ — extrapolation du comportement méthane sur banc, non confirmé en service long-courrier. Dans un scénario conservateur (bio-GNL 1,20 €/kg, gain maintenance nul), le TCO reste inférieur au kérosène + SAF mais l'avantage vs kérosène pur se réduit.

5. TCO synthèse — A330-200 sur 20 ans

Poste TCO 20 ans — A330-200	Kérosène pur	Kéro + 40% SAF	Bio-GNL retrofit Δ
Carburant 20 ans	~416 M€	~978 M€ +135%	~316 M€ -24% Δ
Maintenance moteurs 20 ans	~260 M€	~245 M€	~180 M€ -31% Δ (à confirmer)
Taxe carbone ETS (trajectoire croissante)	~230 M€	~138 M€	0 € (bio = 0 t CO₂ fossile)
ETS étendu contrails (si intégré)	+460 M€	+242 M€	+70 M€ Δ (contrails réduits)
Investissement retrofit + ailes Δ	0 €	0 €	~30-40 M€ Δ (estimation)
TOTAL sans ETS étendu Δ	906 M€	1 361 M€ +50%	~566-616 M€ -32 à -38% Δ
TOTAL avec ETS étendu Δ	1 366 M€	1 603 M€	~636-686 M€ -50 à -53% Δ
ROI investissement retrofit Δ	—	—	< 2 ans Δ (hypothèses prix bio-GNL à confirmer)

Résultat contre-intuitif qui résiste aux hypothèses : le kérosène + 40 % SAF est le scénario le plus cher dans tous les cas de figure, même en scénario conservateur sur le bio-GNL. C'est l'argument TCO le plus solide du document — il ne dépend pas du prix du bio-GNL.

6. Configuration de référence — Ailes composites ovoïdes GNL

Changement de formulation V3 : "solution optimale" (V2) → "configuration de référence retenue pour l'étude de faisabilité" Δ Le concept est techniquement cohérent et mérite une étude de faisabilité immédiate — mais plusieurs contraintes restent à confirmer par calcul structurel complet.

Logique de la séquence : (1) les ailes actuelles sont incompatibles avec le GNL — remplacement obligatoire · (2) puisqu'on change les ailes, adopter la géométrie ovoïde composite · (3) le composite carbone est naturellement 160× meilleur isolant que l'aluminium — propriété physique établie · (4) les ailes ovoïdes couvrent 81–88 % du besoin Δ · (5) le résidu va en mini-soute arrière — modification fuselage minimale · (6) bilan masse estimé –5 à –9 t Δ — à confirmer par calcul structurel complet intégrant flexion, torsion, crashworthiness, volets, certification feu.

Configuration stockage GNL	Volume Δ	% besoin Paris-NY Δ	Modif. fuselage	Bilan masse Δ
Fuselage seul (concept initial)	Partiel	~60–70 %	MAJEURE	Neutre
Ailes ovoïdes 19 % seules	~110–120 m³	81–88 %	NULLE	–5 à –9 t Δ estim.
Ailes ovoïdes 19 % + mini-soute ★★ RÉFÉRENCE	~127–146 m³	93–107 %	Minimale	–5 à –9 t Δ estim.

Δ Le bilan masse –5 à –9 t est une estimation de dimensionnement. Contraintes à intégrer dans l'étude de faisabilité Phase 0 : reprise des efforts de flexion/torsion en vol, crashworthiness, cycles thermiques cryogéniques sur 20 000 vols, intégration systèmes hydrauliques/électriques, volets et hypersustentateurs, protection foudre, certification feu, réparabilité, vieillissement composite. Un calcul structurel complet est indispensable avant de valider ce chiffre.

7. Rendement global — argument central pour les décideurs

Deux métriques à distinguer (correction V3) : le rendement thermique cycle (47–51 % Δ) est le chiffre des ingénieurs moteur. Le rendement global turbofan (34–37 % Δ vs 29–31 % kérosène) est le chiffre des décideurs. C'est ce dernier qui détermine la consommation et les coûts.

Métrique	Kérosène actuel	Turbofan méthane Δ
PCI massique (propriété physique — ÉTABLI)	43 MJ/kg	50 MJ/kg (+16 %)
Rendement thermique cycle Δ (objectif)	42–44 %	47–51 % Δ (+5–7 pts)
Rendement global (thermique × propulsif) Δ	~29–31 %	~34–37 % Δ (+5–8 pts, +17–27 %)
Consommation massique / vol Paris-NY	~316 t kérosène	~227 t GNL Δ (–28 % total)
Dont gain PCI (ÉTABLI)	—	–50 t (–16 %)
Dont gain rendement Δ (objectif)	—	~–39 t (–12 % supplémentaires) Δ
CO ₂ /vol (GNL fossile)	~995 t	~625 t (–37 %)

Le rendement global 34–37 % Δ est un objectif de conception basé sur calcul thermodynamique. Confirmation requise sur démonstrateur moteur — programme Phase 1 Safran/Rolls-Royce prévu 2026–2028. En attendant : seul le gain PCI (–16 % carburant) est une propriété physique établie et défendable immédiatement.

8. Le GNL ne condamne pas la flotte actuelle

Argument central V3 : le passage au GNL n'implique ni mise à la retraite anticipée de la flotte, ni construction d'une infrastructure entièrement nouvelle. La transition est progressive et sans rupture : même avion (après retrofit ailes Δ), même réseau de distribution cryogénique (GNL maritime existant), carburant qui change progressivement de GNL fossile vers bio-GNL.

Scénario	Flotte 2026	Horizon réaliste	Réduction forçage radiatif Δ
Statu quo kérosène + SAF max	~98 % kérosène en 2035	SAF 6 % en 2035 (IATA)	~-3 % (SAF marginaux, contrails intacts)
GNL fossile retrofit dès 2026–2030	500–1 000 avions rétrofités d'ici 2032 Δ	~2030–2033 premiers certifiés Δ	-35 à -40 % sur appareils convertis Δ
GNL fossile → Bio-GNL progressif	Même avion, même réseau	Bio-GNL 20 % en 2035, 50 % en 2040 Δ	-50 à -99 % en 2045 Δ (bilan net négatif avec biochar)
H ₂ liquide (concurrent)	0 avion CS-25 certifié avant 2038–2040	Volume réservoirs ×4 vs GNL	Nul sur flotte existante 2026–2040

La réponse à l'objection "pas assez de bio-GNL demain" : "Ce n'est pas nécessaire. Le retrofit est une architecture durable — le contenu fossile décroît progressivement. GNL fossile dès 2026 (infrastructure existante) → montée bio-GNL via filière Résilience → bilan carbone négatif avec biochar à horizon 2045. Aucun autre vecteur ne combine ce triptyque sur la flotte existante."

GNL fossile dès 2026 = -37 % CO₂ + NO_x - 40 % + PM - 70 % + contrails susceptibles - 50–90 % Δ : c'est déjà mieux que le kérosène + 46 % SAF sur le bilan climatique complet (forçage radiatif total), disponible immédiatement, moins cher. La transition vers le bio-GNL améliore progressivement le bilan carbone sans changer l'avion ni le réseau.

9. Trajectoire de décarbonation 2026–2050

Voie	2030	2035	2040	2050
Kérosène pur	-0 %	-3 %	-8 %	-15 %
Kéro + SAF max réaliste	-3 %	-10 %	-18 %	-25 %
GNL fossile retrofit ailes ovoïdes ★	-37 % CO ₂ + NO _x /PM + contrails Δ	-37 %	-37 %	-37 % (avant bio)
GNL → Bio-GNL progressif ★★	-37 % (GNL fossile)	-44 à -50 %	-56 à -69 %	Bilan net négatif Δ (100 % bio + biochar)
Avion neuf méthane CS-25	—	Premiers vols Δ	Déploiement partiel	~20 % flotte mondiale Δ
H ₂ liquide CS-25	—	—	Prématuré	Contraintes physiques permanentes longue distance

Le verrouillage technologique sans retrofit : sans programme de retrofit lancé en 2026–2028, la flotte 2026 vole encore au kérosène en 2040. Le SAF à 6 % réaliste en 2035 ne réduit le forçage radiatif total que de ~3 % — parce que les contrails et NO_x (60 % du forçage) ne sont pas touchés. L'aviation reste alors la principale source d'émissions non résolues en 2050.

10. Long-courrier vs moyen-courrier — architectures distinctes

Règle GNL vs GNV : GNL -162°C pour portée > 800 km (long-courrier, A330/A350) · GNV 250 bar pour portée < 800 km (moyen-courrier, ATR-72). Cette règle détermine les coûts d'infrastructure aéroport.

Long-courrier : turbofan méthane Δ · rendement global 34–37 % Δ · bénéfice contrails maximal à FL350+ · ailes ovoïdes composites + mini-soute · retrofit 2030–2035 Δ

Moyen-courrier (segment ③ÉREV ATR-72) : GNV 250 bar suffisant · hélices électriques Atkinson · rendement chaîne 41–46 % Δ · bénéfice contrails moindre (basse altitude) · NOx –40 % et PM –70 % entiers

Avion d'affaires (Beyond Aero H2 vs segment ②15 places méthane) : même catégorie de vitesse (hélices électriques ~450–500 km/h) · marchés distincts · coût carburant H2 vert 8–15 €/kg vs bio-GNL 0,35–0,85 €/kg Δ — facteur 10–15× en faveur du méthane

11. Intégration biomasse Résilience

Prélèvement aviation limité : 12–20 TWh sur 164–225 TWh de production Résilience = 7–12 % du total. La filière terrestre ÉREV reçoit 88–93 % restants. L'aviation est un utilisateur spécialisé du bio-GNL — pas un concurrent de la mobilité terrestre.

Synergie filière : la même infrastructure cryogénique dessert camions ET aéroports. Le CO₂ biogénique concentré en sortie de méthaniseur est la matière première du SAF PtL (si nécessaire pour des routes spécifiques). Le biochar co-produit séquestre le carbone issu de l'aviation.

Synthèse décideurs — Tableau final

Critère décideur	Kérosène pur	Kéro + SAF	GNL fossile retrofit	Bio-GNL Résilience ailes ovoïdes
Réduction CO ₂ usage	0 %	–10 à –25 %	–37 %	Bilan net négatif Δ (100 % bio + biochar)
NOx + PM + contrails	0 %	Marginal	–40/–70/susceptible –50→90 % Δ	idem
Coût carburant / vol	Référence	+79 %	–15 %	–25 à –65 % Δ
Taxe ETS 2030+	Lourde et croissante	Allégée mais croissante	Très allégée	Nulle (0 t CO ₂ fossile)
Flotte actuelle condamnée ?	Non (polluante)	Non (coûteuse)	NON — retrofit ailes ovoïdes Δ	NON — même avion, carburant change progressivement
TCO 20 ans / A330 Δ	906 M€	1 361 M€ +50%	~700 M€ –23% Δ	~566–616 M€ –32 à –38% Δ
Statut des chiffres	Établi	Établi	Partiellement Δ	Objectifs de conception Δ — étude de faisabilité requise
VERDICT	Statu quo insoutenable	Le + cher · insuffisant climatiquement	Transition immédiate crédible	Architecture cohérente méritant étude de faisabilité industrielle et démonstrateur

La France dispose de tout ce qu'il faut pour décarboner son aviation longue distance avant 2040 sans condamner un seul avion de la flotte actuelle.

La prochaine étape est une étude de faisabilité industrielle — pas un démonstrateur complet.

“Résilience ne vous demande pas de croire à une technologie hypothétique. Nous vous proposons une architecture construite à partir de briques connues, dont certaines sont déjà utilisées dans d’autres applications. Les études proposées ont pour objet de calculer précisément, optimiser et qualifier leur intégration afin de transformer cette architecture cohérente en solution industrielle.”

Sources et références

Programme Résilience V11 (juillet 2026) · Aviation Bio-GNL Synthèse V11 · Segment ④Long-courrier V8 · Matrice gamme V9 · Apport Titane V4 · NIST Methane Properties · IATA SAF Report 2025 · EASA Production SAF 2024 · IPCC AR6 WG1 — Lee et al. 2021 (contrails) · Archives Tupolev Tu-156 GNL 1996 · Rolls-Royce R&D GNL 2023 · Airbus Sharklets STC A320 (précédent) · EBC / Puro.earth (biochar) · Transport & Environment SAF Europe 2024 · GIIGNL 2023